

Задача №

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрической цепи по заданной схеме. Также цена по заданной схеме приведена на рис. 11

Рис. 11 - Схема электрической цепи

Условные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	26										
S_0	E_1	E_2	E_3	E_4	S_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	α_{km}	α_{km}	α_{km}	α_{km}	α_{km}	α_{km}
q	100	50	100	50	θ_2	6	9	15	7	20	10

Предлагается

1. Изобразить граф цепи, дерева и остовы. Количество деревьев и остовов должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи заданной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.